

TASNIF DISI

HAREKETLİ UYDU TERMINALI YARISMASI 2026

4. ALGORITMA TASARIMI - OLU BANT (DEADBAND) ANALIZI

Proje kapsamında yurutulen motor kontrol ve titremsiz takip sureclerine yönelik olarak, kapali dongu kontrol mimarisinin susturucu bilezeni niteligindeki Olu Bant (Deadband) algoritmasinin muhendislik degerlendirmesi, avantaj-dezavantaj matrisi ve alternatif yontem karsilastirmalari asagida detaylandirilmistir.

	Aciklama		
	PID kontrolcunun compute() metodu icinde, azimuth ve elevasyon motorlarının	erolokucuk aci hatalarinda (	< 0.1 dere
	Basit, dusuk islemci yuku, dogrudan PID cikisina entegre edilebilir. Motor suruculeri gereksiz PWM anahtarlardan korur, guc tuketimini azaltir, mekanik asinmayi mini		
	Integral terimi sifirlanarak anti-windup saglanir; turev terimi sifirlanarak gurutlu	amplifikasyonu onlenir; motor titresimi tamamen engellenir; hedef degistiginde hizli yanit v	
	Esik degeri cok yuksek secilirse kararli durum hatasi (steady-state error) artar	cok dusuk secilirse titresim onlenemez. Sabit esik, degisen kosullara (ruzgar, titresim) uy	
	Deadband esigi (0.1 derece) encoder cozunurlugu, mekanik toleranslar, sinyal	gurultusu ve hedef uydu isin genisligi dikkate alinarak belirlenmistir. Ayrica azimuth ekser	
	Histerezis (Schmitt tetikleme), Adaptif Deadband, Ivme Tabanlı Esik.		
	Histerezis (farkli giris/cikis esikleri) daha iyi titresim bastirma saglasa da basit	prototip asamasinda ihtiyac duyulmamistir. Adaptif deadband, gercek zamanli titresim sen	

KTR (Kritik Tasarim Raporu) Metni:

"Olu bant (deadband) algoritmasi, hareketli uydu terminalinin azimuth ve elevasyon motorlarında küçük aci hatalarında titresimi (hunting) onlemek amacıyla PID kontrolcuye entegre edilmistir. Algoritma, hata mutlak degeri 0.1 derecenin altinda oldugunda integral ve turev terimlerini sifirlayarak motor komutunu kesmekte, boylece motor suruculeri gereksiz PWM anahtarlardan korunmakta ve guc tuketimi azaltılmaktadır. Bununla birlikte, sabit esik degerinin degisen cevre kosullarina (ruzgar, platform titresimi) uyum saglayamama riski bulunmaktadır. Bu riski azaltmak amacıyla, deadband esigi encoder cozunurlugu, mekanik toleranslar ve sinyal gurultusu dikkate alinarak deneysel olarak belirlenmis, ayrica azimuth ekseninde aci sarmalama ile hata normalize edilerek dogru calismasi garanti altina alinmistir. Mevcut prototip asamasi icin 0.1 derece esik degeri, %97 kilit orani ve 0.15 saniye ilk kilitlenme suresi ile yeterli performansi saglamaktadır."